

4 - 4 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM V - LF

- 1 Arbeidet som F gjør på partikkelen er

$$\begin{aligned}\int_{\Gamma} F \cdot ds &= \int_a^b (-F_1(\cos \theta(t), \sin \theta(t)) \sin \theta(t) + F_2(\cos \theta(t), \sin \theta(t)) \cos \theta(t)) r \dot{\theta}(t) dt \\ &= \int_{\theta(a)}^{\theta(b)} r e_s \times (F_1 e_1 + F_2 e_2) d\theta \\ &= \int_{\theta(a)}^{\theta(b)} x \times F d\theta.\end{aligned}$$

Innmaten i dette integralet er dreiemomentet til F om origo, så huskeregelen er at dreiemomentet er den størrelsen du integrerer med hensyn på θ for å finne arbeid på noe som dreier om en rotasjonsakse.

- 2 Vi har

$$x(t) = e_1 r \cos \theta(t) + e_2 r \sin \theta(t)$$

og

$$v(t) = -e_1 r \dot{\theta}(t) \sin \theta(t) + e_2 r \dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$$

så drivmomentet blir

$$L = x \times p = m r^2 \dot{\theta} e_3.$$

- 3 La oss for enkelhets skyld anta at m er konstant. Vi deriverer L og bruker $F = \dot{p}$ og at kryssproduktet mellom parallelle vektorer er null, og får

$$\dot{L} = \dot{x} \times p + x \times \dot{p} = x \times F.$$

Hvis det ikke er dreiemoment er drivmomentet konserverert siden $\dot{L} = 0$. Å beregne drivmomentet for en ting med utstrekning er et trippelintegral, men hvis du se på partikkelen i oppgaven over, så ser du at om r minker må noe annet øke og det eneste som kan øke er $\dot{\theta}$. Så om du tenker på en kunstløper som en partikkel i posisjonen til kunstløperens massesenter, vil rotasjonshastigheten øke om massesenteret trekkes inn mot rotasjonsaksen.

- 4 Dette regna vi i 4-1 slik, både i sylinderkoordinater og i kartesiske koordinater:

$$\begin{aligned}v &= r \omega e_{\theta} \\ &= r \omega (-e_1 \sin \theta + e_2 \cos \theta) \\ &= \omega (-e_1 x_2 + e_2 x_1) = \omega \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Rotasjonen blir følgelig 2ω , så på engelsk skiller man altså mellom "rotation" og "curl".

- 5 Lureoppgave, dette er det samme som forrige oppgave.

- 6] Nå skal vi foregripe begivenhetenes gang og bruke formelen for rotasjon i sylinderkoordinater og få at

$$\nabla \times f = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} (s f_\theta) e_z = \frac{1}{s} e_z$$

siden $f_\theta = 1$ og $f_s = f_z = 0$.

- 7] og $\nabla \times f = 0$, noe som er åpenbart for alle som kjenner magnetfeltet rundt en rett strømførende ledning og

- 8] og $\nabla \times f = -e_z/s^3$.

- 9] Dette semesteret ble nå litt hardt og du skal få slippe å kunne denne, men utledningen står her: https://en.wikipedia.org/wiki/Del_in_cylindrical_and_spherical_coordinates#endnote_Alpha

- 11] Dersom f er rotasjonsfritt finnes en potensialfunksjon V , og om gradienten til denne er divergensfri, må V være harmonisk. Så både divergens- og rotasjonsfrihet impliserer at det finnes et harmonisk skalarpotensiale. Av og til er det innlysende hva som er korrekt potensiale, og det er bare å skrive opp og dobbeltsjekke, mens av og til må man regne. Her kommer de:

Vektorfeltet (x_1, x_2, x_3) har potensialfunksjon $V(x) = \frac{1}{2}|x|^2 + c$ der c er en vilkårlig konstant.

Den laminære vannstrømmen $(x_3, 0, 0)$ er divergensfri, og her vil du kanskje oppdage at det finnes massevis av vektorpotensialer, for eksempel $(0, -\frac{1}{2}x_3^2, 0)$ gjør jobben, men det gjør også $(0, -\frac{1}{2}x_3^2, 0) + g(x)$ der g er et tilfeldig divergensfritt vektorfelt. Av og til må man velge potensialet på en spesiell måte - det skal vi se i neste uke.

Coloumbfeltet har potensialfunksjon $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|x|}$, som vi sjekket i TMA4111.

Den roterende skiva er også divergensfri, så her finnes det mange mange vektorpotensialer - for eksempel $-\frac{1}{2}(0, x_2^2, x_1^2)$ funker fint.

Vektorfeltene i oppgave 4 og 5 i økt 3-2 er hverken divergens- eller rotasjonsfrie, så det finnes ikke potensialer.

Vektorfeltene i 6-8 i denne økten er alle divergensfrie, dette er lett å se fra formelen for divergens i sylinderkoordinater:

$$\nabla \cdot f = \frac{1}{s} \frac{\partial s f_s}{\partial s} + \frac{1}{s} \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

Så de har vektorpotensialer. Rotasjonen sjekket vi i oppgave 5-8 og det var kun den i oppgave 7 som ikke hadde rotasjon, så den er gradienten til en harmonisk funksjon. Gradientformelen

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial s} e_s + \frac{1}{s} \frac{\partial f}{\partial \theta} e_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} e_z$$

gir

$$\frac{1}{s} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{1}{s},$$

slik at $V = \theta + c$ der c er konstant gjør jobben. For den i oppgave 6 vil for eksempel $z e_s$ eller $-s e_z$ gjøre jobben, og du klarer nok å finne noe på oppgave 8.

- 12 Skjæringskurven mellom $x_3 = x_1^2 + (x_2 + 1)^2$ og $x_3 = 10 - x_1^2 - (x_2 - 1)^2$ sin projeksjon ned i x_1x_2 -planet er

$$x_1^2 + x_2^2 = 4$$

og en parametrisering for skjæringskurven er for eksempel

$$g(\theta) = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ 2 \sin \theta \\ 4 \cos^2 \theta + (1 + 2 \sin \theta)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta \\ 2 \sin \theta \\ 5 + 4 \sin \theta \end{pmatrix}$$

som helt klart er en ellipse i $\mathbb{R}^3$, oppgaven er jo designet for at det skal bli en pen skjæringskurve. Dette skjer selvfølgelig hele tiden i det virkelige liv - i atomkraftverk er reaktorens tverrsnitt alltid enhetssirkelen og alle vindmøller produserer energi per tidsenhet som er en heltallsmultiplum av π , dette vet alle. Integralet

$$\oint_{\Gamma} f \cdot ds$$

er selvfølgelig altfor grisete å beregne rett frem, en så grisete beregning ville aldri forekommet i analyse av et realistisk prosessanlegg, så vi tar heller og bruke Stokes teorem og beregner

$$\int_{\Sigma} \nabla \times f \cdot dS$$

der Σ er den ene av paraboloidene, for eksempel

$$h(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1^2 + (x_2 + 1)^2 \end{pmatrix}.$$

Denne har partiellderiverte

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2x_1 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad \frac{\partial h}{\partial x_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2(x_2 + 1) \end{pmatrix}$$

og utnormalvektor

$$\frac{\partial h}{\partial x_1} \times \frac{\partial h}{\partial x_2} = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2(x_2 + 1) \\ 1 \end{pmatrix},$$

som peker oppover. Rotasjonen til f er

$$\nabla \times f = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\partial}{\partial x_3} & \frac{\partial h}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} & 0 & -\frac{\partial h}{\partial x_1} \\ -\frac{\partial}{\partial x_2} & \frac{\partial h}{\partial x_1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_1 \\ x_1^2 + x_2^2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

og integralet blir

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} \nabla \times f \cdot dS &= 2 \iint_{\Omega} (x_2, -x_1, -1) \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2(x_2 + 1) \\ 1 \end{pmatrix} dx_1 dx_2 \\ &= 2 \iint_{\Omega} x_1 x_2 + 2x_1 - 1 dx_1 dx_2 = -8\pi. \end{aligned}$$

der Ω er en sirkelskive i x_1x_2 -planet, sentrert i origo og med radius 2.

- 13 Ellipsoideskallet skjærer x_1x_2 -planet i enhetssirkelen, så her er det bare å regne ut den andre siden av stokes' teorem slik:

$$\int_{\partial\Sigma} f \cdot ds = 5 \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t \, dt = 10\pi,$$

gitt at utnormalen i flateintegralet i oppgaven peker oppover.

- 14 Dette er lett å huske om man husker stokes teorem siden stokes teorem sier at

$$\oint_{\partial\Sigma} f \cdot ds = 0$$

dersom $\nabla \times f = 0$.

- 15 Det er viktig at flaten Σ er **orienterbar**:

<https://en.wikipedia.org/wiki/Orientability>

De fleste flater du kommer til å støte på er det. Det mest kjente unntaket er møbiusflaten:

https://en.wikipedia.org/wiki/Möbius_strip

Noen studenter i TMA4106 tipsa meg om denne:

<https://www.youtube.com/watch?v=sToqbqP0tFk&t=484s>

- 16 Vi skriver divergensteoremet slik:

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot f \, dx = \int_{\partial\Omega} f \cdot dS$$

og Stokes' teorem slik:

$$\int_{\partial\Sigma} f \cdot ds = \int_{\Sigma} \nabla \times f \cdot dS$$